

취업역량강화_시리터리시 07

프롬프트 엔지니어링



토큰과 맥락



토큰 (Token)

- 개념

- 모델이 텍스트를 이해하고 처리하는 최소 단위
- LLM은 문장을 토큰나이저(Tokenizer)를 통해 쪼개진 조각인 토큰 단위로 변환하여 처리함
- Token은 단어일 수도 있고 단어 조각(subword)일 수도 있고 기호일 수도 있음

`unbelievable`

→ `un / believe / able`

오늘은 날씨가 정말 좋네요.

→ `오늘 / 은 / 날씨 / 가 / 정말 / 좋 / 네요 / .`

Context Window

- 개념: 모델이 한 번에 처리할 수 있는 텍스트 단위(토큰)의 최대치
 - 모델이 한번에 이해하고 기억할 수 있는 메모리 양
 - 입력(프롬프트)과 출력(생성된 답변)의 총 토큰 수가 모델의 최대 컨텍스트 윈도우(Context Window)를 초과할 수 없다.
 - 4K~128K 이상 모델별로 다르며, 초과 시 정보 망각이나 오류가 발생
 - 보통 토큰 1개는 영어 약 4자, 한글은 더 많은 토큰을 소비

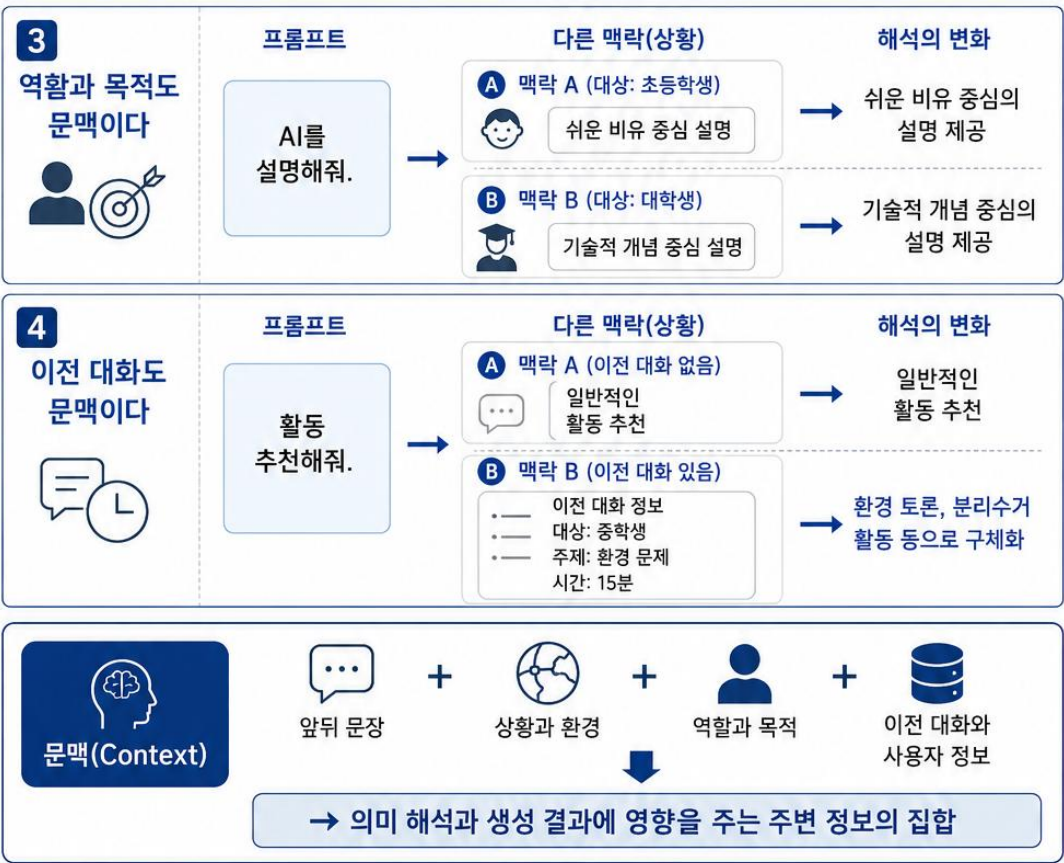
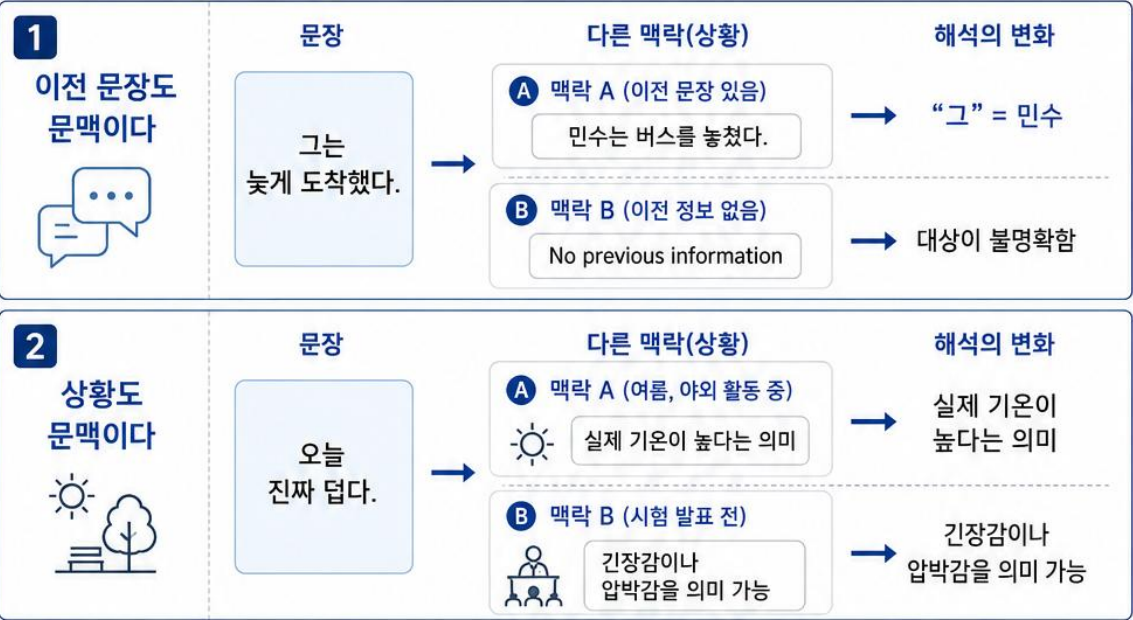
Context(문맥, 맥락)

- 개념
 - 단어와 문장의 의미를 결정하는 주변 정보 전체
 - 문맥은 전후 문장, 대화 상황, 사회·문화적 배경까지 포함하여 전체적인 의미를 파악하게 함
- 자연어 처리에서 문맥은 다음을 포함함
 - : 앞뒤 단어의 관계
 - : 문장 전체의 흐름
 - : 대화의 목적
 - : 이전 발화 정보
- 동일한 표현이라도 주어진 문맥에 따라 의미와 해석이 달라질 수 있음

Context(문맥, 맥락)

문맥(Context)이란 무엇인가?

LLM은 단어 자체보다,
“어떤 맥락에서 등장했는가”를 함께 계산한다.



문맥에 따라 AI가 헛갈릴 수 있는 문장

① 단어의 문맥적 의미 차이 (동음이의어)

- 예시 문장: 나는 [말]을 좋아한다.
 - : 문맥 A (승마장에서): 이때 '말'은 타는 동물(horse)을 의미함.
 - : 문맥 B (대화 중): 이때 '말'은 언어(speech)를 의미함.
- 예시 문장: 배가 아프다.
 - : 문맥 A (식사 후): 신체 부위인 배(belly)가 아픔.
 - : 문맥 B (과일을 먹은 후): 먹은 과일 배(pear)가 원인일 수 있음. [1]

문맥에 따라 AI가 헛갈릴 수 있는 문장

② 문장/상황에 따른 의미 차이 (맥락)

- 예시 문장: "너 참 잘한다."

- : 상황 A (상대방이 어려운 일을 해냈을 때): 진심 어린 칭찬.
- : 상황 B (상대방이 실수했을 때): 반어법을 통한 비난.

- 예시 문장: "나는 대통령이다."

- : 상황 A (취임식 연설): 사실적 선언.
- : 상황 B (연극 무대): 배역 소개. [1, 2]

맥락 기반 생성

AI가 **지금까지의 대화**를 참고해 답하는 방식

현재 입력된 **맥락을 기반으로 다음 토큰을 예측**하며 텍스트를 생성

비교 예시

새 대화창

Q: 오늘 수업 활동 3가지만 추천해줘.

A: (일반적 활동 3개)

이어진 대화창 (앞서 공유: 학년=중2, 주제=기후변화, 시간=15분)

Q: 같은 질문

A: (중2 수준+기후변화+15분에 맞춘 활동 3개)

→ 동일한 질문도 문맥에 따라 출력이 달라짐

→ 입력 정보의 품질이 출력 품질에 직접 영향

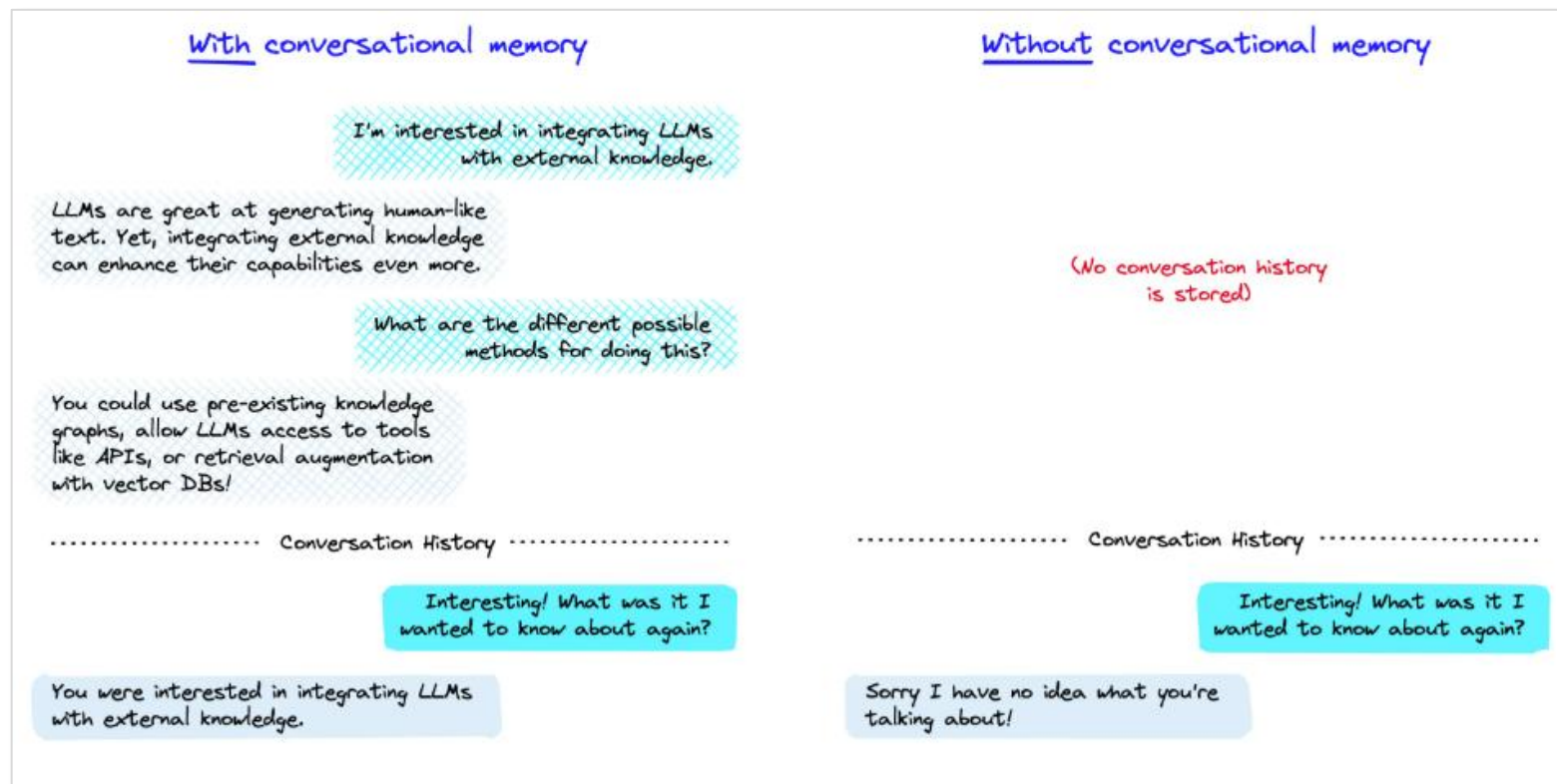
대화 기억

: 또 다른 맥락

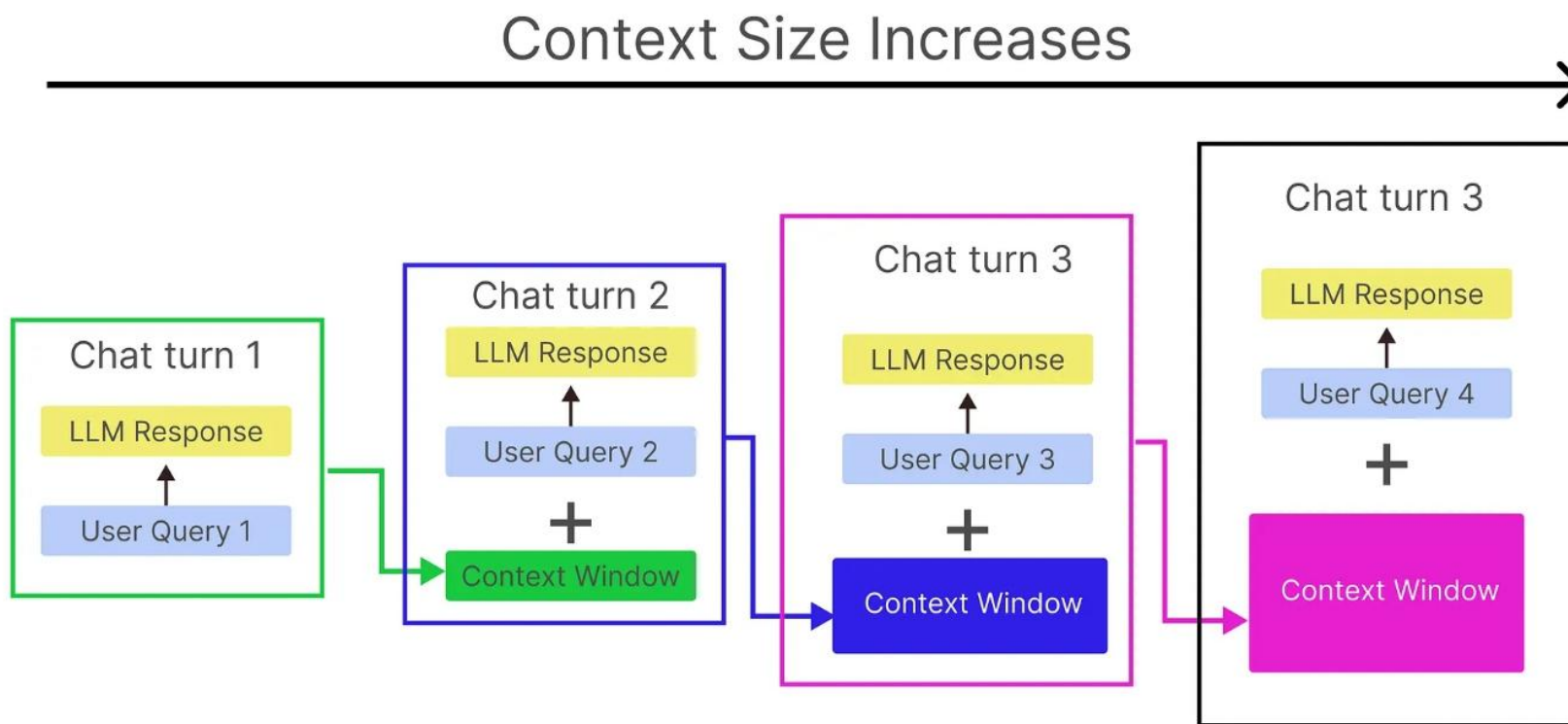
대화 기억은 챗봇이 여러 질의에 채팅처럼 응답할 수 있는 방식. 이를 통해 **일관된 대화가 가능**

대화 기억이 없다면 모든 질의가 과거 상호작용을 고려하지 않고 완전히 독립적인 입력으로 처리될 것

메모리를 통해 LLM(대규모 언어 모델)은 사용자와의 이전 **상호작용을 기억**할 수 있음



대화가 길어질수록 맥락이 쌓인다



맥락은 얼마큼 길어질 수 있을까?

맥락은 희석된다

대화가 길어질수록 요약 압축이 일어나 맥락이 사라진다.

- 모델은 긴 대화를 효율적으로 다루기 위해 이전 내용을 요약·압축함
- 덜 중요하다고 판단된 정보부터 빠지게 됨

● 원문 사용자가 입력한 모든 세부 정보와 맥락이완전하게 포함된 상태

● 요약 1 중요 맥락은 유지되지만 세부 사항이 일부 생략됨

● 요약 2 점점 핵심적인 정보만 남고 세부 맥락이 희석됨

● 핵심만 남음 최소한의 요지만 유지되어 원래 맥락과 괴리 발생

맥락 유지 전략

① 대화 도중 상기시키기

맥락 손실을 줄이기 위한 리마인드 방법

대화가 길어질수록 맥락이 희석되므로, 핵심 정보를 간단히 요약해 상기시키면 맥락 유지에 도움이 됩니다.

프롬프트 예시

지금까지 우리가 이야기한 걸 간단히 정리해줄래?
그 요약을 기준으로 다음 답변을 해줘.

운영 팁

- 긴 답변이 필요한 질문 전, 한 줄 리마인드를 요청하세요.
- 중요한 제약조건(학년·시간·평가기준)은 **반복해서 명시**하는 것이 효과적입니다.
- 상기시키는 것은 모델이 답변을 만들기 전에 하는 것이 가장 효과적입니다.

맥락 유지 전략

② 요약 이식하기

새 대화에 맥락 옮기기

이전 대화의 핵심을 새 대화창에 가져와 맥락을 이어가는 방법

프롬프트 예시

지금 대화 내용을 5줄로 요약해줘.

이 요약으로 새 대화창에서 이어가자: [요약 붙여넣기]

활용 시점

주제 전환이 필요할 때

대화가 길어질 때

새로운 대화창에서도 다른 대화창의 맥락을 유지하여 대화를 이어가고 싶을 때

💬 (대화 1 - 기존 대화창)

사용자:

지난주 워크숍 내용을 요약해줘. 주요 개념만 3줄로 정리해봐.

GPT:

- 1 프롬프트는 질문이 아니라 **대화 설계의 도구**다.
- 2 ChatGPT는 **검색이 아닌 협업형 도구**로 활용할 수 있다.
- 3 좋은 프롬프트는 **역할, 조건, 맥락, 출력 형태**를 명확히 제시한다.

💬 (대화 2 - 새 대화창)

사용자:

이전 대화 내용을 이식해서 이어가자.

이 요약을 바탕으로 "2강: 맥락과 맞춤설정" 강의 목차를 만들어줘.

GPT:

좋아요. 이전 대화 요약을 기준으로 강의 흐름을 설계해볼게요.

강의 목차 제안:

1. 맥락이란 무엇인가
2. 맥락 유지 3+1 전략
3. 맞춤 설정으로 나를 반영하기
4. 메모리와 맞춤 설정의 차이
5. 실용 팁: 구역 지정 & 설정 활용
6. 마무리 - "나답게 대화하기"

맥락 유지 전략 ② 요약 이식하기 예시

이 대화창의 내용을 요약해줘. 1주차 강의 내용을 위주로 간략히 정리해줘. 다른 대화창에 이식해서 2강 준비를 이어갈거야.

좋아 민진 🌿

이 대화의 핵심을 “1주차 강의 설계 + 시각 자료 제작 흐름” 중심으로 간략히 요약해줄게.

이 버전은 다른 대화창에서 바로 2강 설계로 이어가기 좋게 정리했어👉

.....

이 요약만 있으면 2강(“협업으로! — 맥락은 이런 거야”) 설계로 바로 넘어갈 수 있어.

다음 대화창에서 2강을 시작할 때,
“1주차 요약 이식 완료. 이제 2주차 구성 시작!” 이라고 알려주면 바로 이어갈게.

1주차 요약 이식 완료! 이어서 2강 흐름을 설계해보자.

좋아! 🙌

2강은 지난번에 이야기했던 대로 “맥락 이해와 협업형 활용” 쪽 흐름이었지. 우선 정리를 위해 아래 내용부터 확인하고 싶어 —

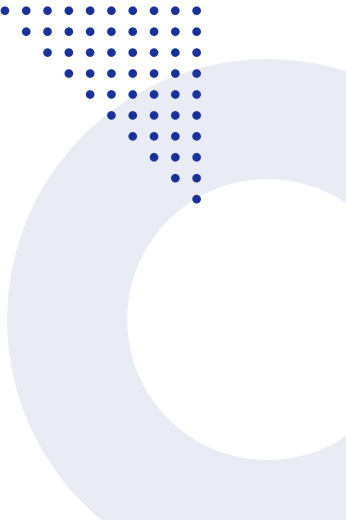
- 1 1강 요약 이식이 끝났다는 건, **1강 슬라이드·교안이 완성된 상태**로 봐도 될까?
- 2 2강의 핵심 주제는 “맥락과 맞춤설정” 쪽으로 갈지, 아니면 “프롬프트 확장/이식” 중심으로 갈지 정하고 싶어.
- 3 이번 강의도 **실습 없는 설명+시연형 구성**(결과 중심 PPT 시연)으로 유지할까?

이 세 가지 알려주면, 2강의 도입 → 전개 → 실습 → 정리 흐름을 설계해볼게.

(필요하면 1강의 톤과 맞춰서 이어지는 내러티브로 구성할게!)



프롬프트 엔지니어링



프롬프트 비교 실험 1 : 검색형 vs. 맥락 기반

검색형 프롬프트

"조선시대 과학기술 정리해줘."

맥락 기반 프롬프트

"학생 발표 슬라이드용으로 조선시대 과학기술 3가지 요약해줘."

실습 가이드

 두 프롬프트를 ChatGPT에 각각 입력해보세요

 검색형과 맥락형 답변의 구조 차이는?

 어떤 방식이 원하는 결과를 더 빨리 얻나요?

 맥락 기반 프롬프트가 주는 특별한 이점은?

 검색형은 정보 나열, 맥락 기반은 목적에 맞춘 정보 구조화!

프롬프트 비교 실험 1 : 검색형 vs. 맥락 기반

검색형 프롬프트

"조선시대 과학기술 정리해줘."

조선 시대의 과학기술은 실용성과 관찰 중심의 발전이 특징이다. 천문학에서는 혼천의, 간의, 자격루 같은 정밀한 관측기구를 제작하여 시간을 정확히 측정하고 하늘의 움직임을 관찰했다. 농업 분야에서는 《농사직설》을 편찬해 지역별 농법을 체계화했다. 의학에서는 《향약집성방》, 《동의보감》 등 한의학 지식을 집대성했다. 인쇄술로는 금속활자가 발달해 《직지심체요절》과 같은 세계적으로 중요한 인쇄물이 만들어졌다. 지도 제작에서는 《혼일강리역대국도지도》 같은 세계지도도 제작해 지리학 수준을 높였다.

📄 👍 🔍 ⬆️ ↺ ...

맥락 기반 프롬프트

"학생 발표 슬라이드용으로 조선시대 과학기술 3가지 요약해줘."

1. **천문기구 발명** - 혼천의·간의·자격루 등을 만들어 별과 시간을 정밀하게 관측함.
2. **의학 발달** - 《향약집성방》, 《동의보감》 등으로 의학 지식을 체계화함.
3. **금속활자 인쇄술** - 《직지심체요절》 등 금속활자 인쇄물로 지식 보급이 활발해짐.

📄 👍 🔍 ⬆️ ↺ ...

프롬프트 비교 실험 2 : 역할 부여 vs. 역할 없음

역할 부여한 프롬프트

"수행평가 피드백 문장 만들어줘."

역할 부여 없는 프롬프트

"너는 담임교사야. 학생에게 따뜻하게 피드백 문장을 써줘."

실습 가이드

 두 프롬프트를 ChatGPT에 각각 입력해보세요

 첫 번째는 일반적인 피드백인가요?

 두 번째는 더 인격적이고 따뜻한가요?

 역할을 추가했을 때 어떤 차이를 느끼셨나요?

프롬프트 비교 실험 2 : 역할 부여 vs. 역할 없음

역할 부여한 프롬프트

"수행평가 피드백 문장 만들어줘."

"주제에 맞는 내용을 잘 정리했으며, 자료의 구성도 명확합니다. 다만 설명에 구체적인 예시를 더하면 이해도가 높아질 것입니다."

📄 🗨️ 🔍 ⬆️ ↺ ...

역할 부여 없는 프롬프트

"너는 담임교사야. 학생에게 따뜻하게 피드백 문장을 써줘."

"이번 발표 준비하느라 정말 수고 많았어요 😊
주제를 자기 말로 잘 설명하려는 모습이 참 인상적이었어요.
다음엔 조금만 더 자신 있게 말해보면 훨씬 멋진 발표가 될 거예요!"

📄 🗨️ 🔍 ⬆️ ↺ ...

프롬프트 비교 실험 3 : 명령형 말투 vs. 협업형 말투

명령형 말투 프롬프트

"AI 활용 수업 아이디어 3가지를 작성해. 각 아이디어는 한 문장으로 요약하고, 간단한 이유를 덧붙여."

협업형 말투 프롬프트

"AI 활용 수업 아이디어 3가지를 제안해줄래? 각 아이디어는 한 문장으로 요약하고, 간단한 이유를 덧붙여주면 좋겠어."

실습 가이드

 두 프롬프트를 ChatGPT에 각각 입력해보세요

 AI가 어떤 태도로 답변하나요?

 협업형 말투에서 AI가 더 도움적인가요?

 어떤 말투가 더 풍부한 아이디어를 얻게 했나요?

프롬프트 비교 실험 3 : 명령형 말투 vs. 협업형 말투

명령형 말투 프롬프트

"AI 활용 수업 아이디어 3가지를 작성해. 각 아이디어는 한 문장으로 요약하고, 간단한 이유를 덧붙여."

1. **AI 일기 쓰기** – 학생이 하루를 요약하면 AI가 감정 단어를 분석해주는 활동으로, 자기성찰을 돕는다.
2. **AI 이미지로 미래 직업 상상하기** – 이미지 생성 도구를 사용해 미래 직업을 시각화함으로써 진로 탐색 흥미를 높인다.
3. **AI 뉴스 요약 토론** – AI가 요약한 뉴스를 바탕으로 찬반 토론을 진행해 비판적 사고를 기른다.

협업형 말투 프롬프트

"AI 활용 수업 아이디어 3가지를 제안해줄래? 각 아이디어는 한 문장으로 요약하고, 간단한 이유를 덧붙여주면 좋겠어."

1. **AI 감정 분석 일기** – 학생이 쓴 일기를 AI가 감정 단어로 분석해주는 활동이 어때? 스스로 감정을 돌아볼 수 있어서 좋아.
2. **AI 이미지로 미래 직업 그리기** – 이미지 생성 도구로 상상 속 직업을 시각화해보는 건 어때? 진로에 대한 호기심을 자극할 수 있을 것 같아.
3. **AI 뉴스 요약 후 토론하기** – AI가 요약한 뉴스를 함께 읽고 찬반 의견을 나누면 어때? 사고력과 표현력을 함께 키울 수 있을 거야.

**왜 같은 AI인데
결과가 달라질까?**

AI 출력에 영향을 미치는 요소

- : 문제 정의의 명확성**
- : 맥락 정보**
- : 평가 기준**
- : 입력 데이터의 품질**
- : 출력 형식의 구체성**

프롬프트 엔지니어링

== AI와 더 효과적으로 소통하기 위한 기술

== AI에게 어떻게 일을 시킬 것인가? 방법론

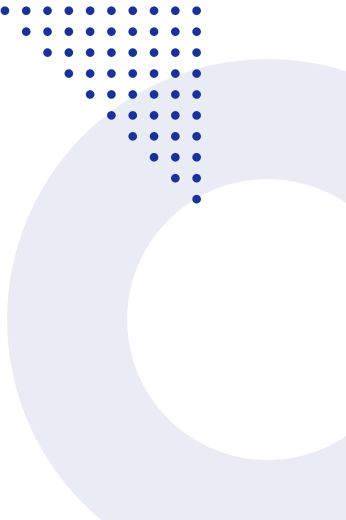
== 문제를 구조화하는 과정

== AI의 사고 환경을 설계하는 방법

→ AI는 명확한 지시가 필요



프롬프트의 구조



프롬프트(Prompt)란?

- 프롬프트는 질문이 아니다. **입력 설계(input design)**이다.
 - 프롬프트는 생성형 AI가 어떤 역할을 수행하고, 어떤 관점에서 문제를 해석하며, 어떤 형식으로 결과를 생성할지를 규정하는 입력 설계(input design) 이다.
- 생성형 AI는 사용자의 입력을 기반으로 다음 토큰을 확률적으로 예측한다.
따라서 **입력이 불명확하면 모델은 평균적이고 일반적인 방향으로 수렴한다.**
 - 문제 정의가 모호하면 결과도 모호해지고,
 - 맥락이 부족하면 일반론적 답변이 생성되며,
 - 평가 기준이 없으면 사용자가 원하는 결과와 어긋날 가능성이 커진다.

→ *프롬프트 엔지니어링은 이러한 문제를 줄이기 위해 등장한 실천적 방법론*

프롬프트의 5대 구성 요소

- 생성형 AI 입력 구조
 - 시스템 프롬프트(System Prompt)
 - 역할(Role)
 - 맥락(Context)
 - 조건(Constraints)
 - 출력 형식(Output Format)
- 각 요소는 AI의 “행동 공간”을 조절한다.
 - 역할 → 관점 변화
 - 맥락 → 상황 이해
 - 조건 → 출력 범위 제한
 - 형식 → 결과 구조 제어

(1) 시스템 프롬프트(System Prompt)

- 역할

- AI의 **기본 행동 규칙**을 설정함
- 모델의 전반적 행동 방향 / **대화 전체의 기본 방향**을 결정함
- 역할 / 정책 / 말투 / 금지사항 / 출력 원칙 등을 정의

- 예시

- 안전 정책 중심 시스템 프롬프트

위험하거나 불법적인 요청에는 직접적인 방법을 제공하지 말라.
의료·법률·금융 분야에서는 불확실성을 명시하라.

- 고객센터 챗봇 예시

당신은 전자제품 고객지원 AI이다.
항상 정중한 말투를 사용하라.
확실하지 않은 정보는 추측하지 말고 고객센터 연결을 안내하라.

(2) 역할(Role/Persona)

- 역할
 - AI가 어떤 관점에서 응답할지를 정의
 - 역할이 달라지면 동일한 질문도 전혀 다른 방식으로 해석됨
- 예시
 - “생성형 AI의 장점을 설명하라”
 - : 교사 → 교육적 설명
 - : 투자자 → 산업 가치 분석
 - : 윤리학자 → 위험성과 책임 논의

(3) 맥락(Context)

- 역할
 - 문제를 이해하기 위해 필요한 **배경 정보**
 - “AI가 **어떤 상황** 속에서 사고해야 하는가”를 정의
 - 대상 학습자 수준 / 이전 대화 내용 / 프로젝트 목적 / 현재 상황 등을 포함
 - 맥락이 부족하면 AI는 평균적인 인터넷 문맥을 기반으로 응답함
- 예시:
 - “비전공자 대학생 대상”
 - “발표 자료용”
 - “실습 중심 강의”

(4) 조건(Constraints)

- 역할

- 생성 가능한 **출력의 범위**를 제한
- 출력 공간(output space)을 좁혀 모델의 **불확실성을 감소**시킴
- 제약이 없으면 모델은 평균적·광범위한 답변으로 수렴하기 쉽다.

- 예시

- “200자 이내”
- “전문 용어 사용 금지”
- “표 형태로 작성”
- “실습 예시 포함”

(5) 출력 형식(Output Format)

- 역할

- 결과를 어떤 형태로 생성할지, 결과물의 구조를 설계함
- 출력 형식을 지정하지 않으면 → 모델은 가장 일반적인 자연어 형태로 응답
- 출력 형식을 잘 지정하면 → 일관성 증가 / 후처리 용이 / 자동화 가능성 증가

- 예시

- Bullet Point
- Markdown
- 표(Table)
- JSON
- 단계별 설명

실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

- 다음 프롬프트를 입력하고 결과를 관찰하기

발표 주제 아이디어 추천해줘.

- 너무 범용적임 / 대상이 누구인지 모름
- 난이도 불명확 / 어디서 본 듯한 답변

- 이후 프롬프트 구조를 하나씩 추가

1단계: Role 추가

2단계: Context 추가

3단계: Constraint 추가

4단계: Output Format 추가

실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

1단계: Role 추가

너는 대학생 발표 코치를 맡은 전문가야.

발표 주제 아이디어 추천해줘.

실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

2단계: Context 추가

너는 대학생 발표 코치를 맡은 전문가야.

나는 AI·SW개론 수업을 듣는 대학생이고,
전공은 경영학이야.

발표는 5분 정도이며,
생성형 AI가 대학생 생활에 미치는 영향을 주제로 발표하려고 해.

발표 주제 아이디어 추천해줘.

실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

3단계: Constraint 추가

너는 대학생 발표 코치를 맡은 전문가야.

나는 AI·SW개론 수업을 듣는 대학생이고,
전공은 경영학이야.

발표는 5분 정도이며,
생성형 AI가 대학생 생활에 미치는 영향을 주제로 발표하려고 해.

다음 조건을 만족하는 발표 주제를 추천해줘.

- 너무 흔한 주제는 제외
- 실제 대학생 경험과 연결 가능해야 함
- 청중의 공감을 얻기 쉬워야 함
- 발표 난이도는 높지 않아야 함

실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

4단계: Output Format 추가

너는 대학생 발표 코치를 맡은 전문가야.

나는 AI·SW개론 수업을 듣는 대학생이고,
전공은 경영학이야.

발표는 5분 정도이며,
생성형 AI가 대학생 생활에 미치는 영향을 주제로 발표하려고 해.

다음 조건을 만족하는 발표 주제를 추천해줘.

- 너무 흔한 주제는 제외
- 실제 대학생 경험과 연결 가능해야 함
- 청중의 공감을 얻기 쉬워야 함
- 발표 난이도는 높지 않아야 함

다음 형식으로 3개 제시해줘.

1. 발표 제목
2. 핵심 메시지
3. 발표 흐름 요약
4. 청중이 공감할 포인트

Prompt Engineering

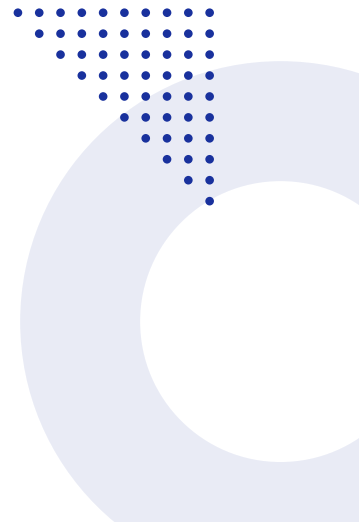
== Input Design
+ Context Design
+ Thinking Structure

좋은 프롬프트는,

- : 명확한 역할**
- : 충분한 맥락**
- : 구체적 목표**
- : 제한 조건**
- : 평가 가능한 출력 형식**



프롬프트 고급 기법



초기 프롬프트 방식 : 단순 생성

민수는 사과를 3개 가지고 있었고,
친구에게 1개를 주고 2개를 더 샀다.
현재 사과는 몇 개인가?

- 사람은 일반적으로 다음과 같은 과정을 거쳐 생각한다.
 - 3개 → 1개를 줌 → 2개 남음 → 2개 추가 구매 → 총 4개
- 초기 LLM은 이러한 “중간 사고 과정” 없이 바로 답을 생성하려고 했다.
 - 이 경우 복잡한 문제일수록 오류 가능성이 증가한다.

초기 프롬프트 방식 : 단순 생성

- 특히 다음과 같은 상황에서 문제가 자주 나타난다.
 - 여러 단계를 거쳐야 하는 문제
 - 논리적 연결이 필요한 문제
 - 계산 과정이 포함된 문제
 - 계획 수립이나 조건 비교가 필요한 문제
- 초기 프롬프트 방식의 특징

특징	설명
단일 출력 중심	바로 정답 생성
중간 과정 없음	추론 과정 생략
복잡한 문제 취약	계산·논리 오류 증가
결과 편차 큼	문제에 따라 품질 불안정

추론 유도(Reasoning Prompting)

- LLM이 문제를 해결하는 과정 자체를 생성하도록 유도하는 방식
 - 정답 생성 → 사고 과정 생성으로 패러다임이 변화
- 왜 필요한가?
 - LLM은 기본적으로 다음 단어를 예측하는 모델이다.
따라서 복잡한 문제를 한 번에 해결하려고 하면 중간 논리 과정이 생략되거나 왜곡될 수 있다.
 - 반면 문제를 단계적으로 풀게 만들면:
 - : 중간 상태를 유지할 수 있고
 - : 문맥이 누적되며
 - : 논리 구조가 안정화된다.
 - 즉, “생각의 흔적”을 남기게 만드는 것이다.

추론 유도(Reasoning Prompting)

- 대표적인 추론 유도 기법

기법	핵심 아이디어
CoT (Chain-of-Thought)	단계별 사고 과정 생성
Self-Consistency	여러 추론 결과 중 일관된 답 선택
Tree-of-Thought (ToT)	여러 사고 경로를 탐색
ReAct	추론 + 행동 결합
Reflexion	자신의 결과를 평가·수정

Chain-of-Thought(CoT)

- 문제를 해결하는 사고 과정을 단계적으로 생성하도록 유도하는 기법
- 대표적인 프롬프트 예시 :

단계별로 생각해봐.

Let's think step by step.

- 이 문장은 매우 단순해 보이지만, 실제로는 LLM의 출력 구조를 크게 변화시킨다.

Chain-of-Thought(CoT)

- 일반 Prompting vs CoT 비교

입력 예시

철수는 사탕 5개를 가지고 있다.
2개를 먹고, 친구에게서 4개를 더 받았다.
현재 사탕은 몇 개인가?

철수는 사탕 5개를 가지고 있다.
2개를 먹고, 친구에게서 4개를 더 받았다.
현재 사탕은 몇 개인가?

단계별로 생각해봐.

출력 예시

9개

처음에 사탕은 5개이다.
2개를 먹었으므로 3개가 남는다.
친구에게서 4개를 더 받았다.
 $3 + 4 = 7$
따라서 현재 사탕은 7개이다.

Chain-of-Thought(CoT)

- 일반 Prompting vs CoT 비교

입력 예시

서울 여행 일정 짜줘.

서울 여행 일정 짜줘.

다음 기준을 단계별로 생각해서 계획해줘.

- 이동 거리
- 식사 시간
- 관광지 우선순위
- 동선 효율

출력 예시

경복궁, 남산타워, 홍대 등을 방문하세요.

1. 오전에는 역사 관광 중심으로 경복궁 방문
2. 점심은 인근 지역 배치
3. 오후에는 이동 거리를 고려해 명동 방문
4. 저녁에는 야경 관람을 위해 남산타워 이동

→ 추론 단계 자체를 Prompt 안에 명시하여 생각 순서 자체를 설계할 수도 있다

Chain-of-Thought(CoT)

- 일반 Prompting vs CoT 비교

입력 예시

A는 B보다 크고,
B는 C보다 크다.
가장 큰 것은 누구인가?

A는 B보다 크고,
B는 C보다 크다.

관계를 단계별로 정리해서 생각해봐.

출력 예시

B

A > B

B > C

따라서: A > B > C

가장 큰 것은 A이다.

Chain-of-Thought(CoT)

- CoT의 의미
 - 추론 과정을 문맥 안에 유지
 - 복잡한 문제를 단계적으로 해결
 - 중간 사고 흐름을 출력으로 가시화
- CoT가 성능을 향상시키는 이유

요소	설명
중간 상태 유지	이전 계산 결과를 다음 단계에서 활용
문맥 누적	추론 과정이 계속 이어짐
단계적 문제 분해	복잡한 문제를 작은 단위로 처리
논리 흐름 가시화	오류 발생 위치 확인 가능

Chain-of-Thought(CoT)

- 장점
 - 복잡한 논리 문제에서 성능 향상
 - 계산 과정 추적 가능
 - 추론 오류 발견 용이
- 단점
 - 출력 길이 증가
 - 잘못된 추론도 그럴듯하게 길어질 수 있음
 - 계산 비용 증가

LLM 단독 추론의 한계

- 아무리 추론을 잘하더라도 다음과 같은 문제는 해결하기 어렵다.

한계	설명
최신 정보 부족	학습 이후 정보 반영 어려움
기억 오류	잘못된 사실 생성 가능
계산 실수	복잡한 연산에서 오류 발생
외부 데이터 접근 불가	DB·웹·파일 직접 접근 불가능
환각(Hallucination)	존재하지 않는 정보 생성

- LLM은 기본적으로 “학습된 내부 정보”만을 기반으로 답변하기 때문

LLM 단독 추론의 한계

- 예시
 - “오늘 환율 알려줘”
 - LLM은 학습 시점 이후 정보가 없으면 오래된 데이터를 생성하거나 추정할 수 있다.
 - “ 37291×48217 계산해줘.”
 - LLM은 계산기가 아니라 확률 기반 언어 모델이므로 긴 계산에서 오류가 발생할 수 있다.
 - “우리 회사의 최근 판매 데이터를 분석해줘.”
 - LLM은 사용자의 실제 DB에 직접 접근할 수 없다.

→ “생각”만으로 해결할 수 없는 문제가 존재한다.

ReAct의 등장

- ReAct (Reason + Act) :
 - 추론(Reasoning)과 행동(Action)을 결합하는 방식
 - AI가 생각만 하는 것이 아니라 검색하고 계산하고 데이터를 조회하고 결과를 다시 확인 하는 구조로 확장
 - 답변 생성 전에 외부 도구나 외부 정보에 접근하는 과정이 추가되었다는 것에 의미가 있음

기존 LLM:

질문
→ 내부 추론
→ 답변

ReAct:

질문
→ 추론
→ 행동
→ 결과 관찰
→ 다시 추론
→ 답변

ReAct의 기본 구조

Thought
→ Action
→ Observation
→ Thought
→ Action
→ Observation
→ Final Answer

ReAct의 단계	의미
Thought	현재 상황 분석 및 계획
Action	외부 행동 수행
Observation	행동 결과 확인
Final Answer	최종 답변 생성

대표적인 행동(Action)	설명
Search	웹 검색
Calculator	계산 수행
Database Query	DB 조회
File Reading	문서 읽기
API Call	외부 서비스 호출

ReAct 예시

- 사용자 질문: 서울의 오늘 날씨와 환율을 알려줘.

Thought

현재 정보가 필요하다.
날씨와 환율 데이터를 검색해야 한다.

Action

Search[서울 오늘 날씨]
Search[오늘 USD 환율]

Observation

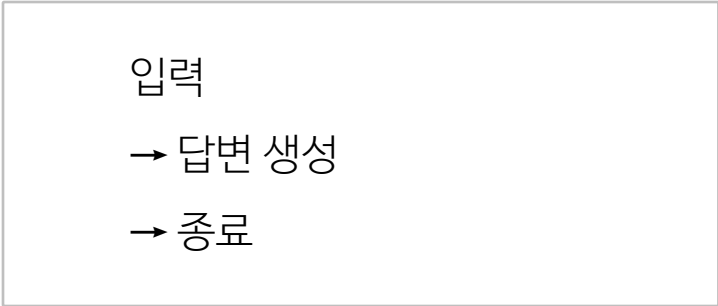
날씨 : 맑음, 24도
환율 : 1달러 = 1380원

Final Answer

오늘 서울은 맑고 24도입니다.
현재 환율은 1달러당 약 1380원입니다.

단발 생성(One-shot Generation)의 한계

- 초기 생성형 AI의 기본 구조는 다음과 같았다.



- 한 번의 생성으로 결과를 완성하는 방식
- 단순 작업에서는 효과적이지만, 복잡한 문제에서는 여러 한계를 가짐

대표적인 문제	설명
초기 오류 고착	첫 추론 오류가 최종 결과까지 이어짐
자기 검증 부족	자신의 답변을 다시 확인하지 않음
논리 누락	중간 조건을 놓칠 수 있음
품질 편차	생성 결과 안정성이 낮음

Reflexion의 등장

- 개념: 생성 결과를 스스로 평가하고 수정하도록 만드는 방식
- 구조: 다음 과정의 반복 구조를 가짐

질문

→ 초안 생성

→ 문제점 분석

→ 수정

→ 개선된 결과 생성

- 즉, AI가 자신의 결과를 다시 읽고 문제를 분석하며 수정 방향을 찾는 과정을 수행
- 자기평가(Self-Reflexion): 자신의 출력 결과를 다시 입력(Context)으로 활용한다는 의미

CoT 실습: “생각 과정”을 출력하게 만들기

입력 프롬프트 1

A 공장은 하루에 120개를 생산한다.
불량률은 5%이다.
정상 제품은 몇 개인가?

입력 프롬프트 2

A 공장은 하루에 120개를 생산한다.
불량률은 5%이다.
정상 제품은 몇 개인가?

단계별로 계산 과정을 설명하면서 풀어줘.

ReAct 실습: “생각 + 행동” 구조 만들기

입력 프롬프트 1

2026년 최신 AI 뉴스를 요약해줘.

입력 프롬프트 2

2026년 최신 AI 뉴스를 조사해줘.

다음 절차를 따라 수행해줘.

1. 최신 뉴스 검색
2. 기사 출처 확인
3. 핵심 내용 비교
4. 공통 이슈 정리

Reflexion 실습: “생성 후 자기 검토” 구조 만들기

입력 프롬프트 1

AI 윤리에 대한 짧은 글을 작성해줘.

입력 프롬프트 2

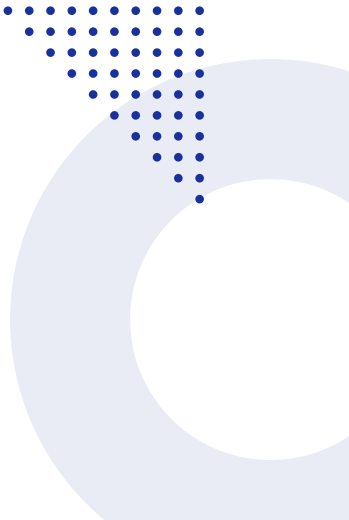
AI 윤리에 대한 짧은 글을 작성해줘.

작성 후 다음 항목을 스스로 검토하고 수정해줘.

- 논리 연결 부족 여부
- 반복 표현 여부
- 근거 부족 여부



문제 정의와 입력 설계



좋은 프롬프트의 핵심

- 좋은 프롬프트는 “문제를 구조화하는 능력”에 가깝다.
 - Computational Thinking 이 필요함
 - 프롬프트를 개선하는 작업은 단발성 정답 생성이 아니라 **반복적 설계 과정**이다.
- 핵심 질문:
 - 무엇을 해결하려는가?
 - 누구를 위한 결과인가?
 - 어떤 기준으로 좋은 결과를 판단하는가?
 - 어떤 정보가 필요한가?
 - 무엇을 제한해야 하는가?

문제 분해(Problem Decomposition)

- 복잡한 문제를 작은 문제로 나누는 과정
 - 예: “AI 강의 설계”
 1. 대상 분석
 2. 학습 목표 정의
 3. 핵심 개념 선정
 4. 실습 설계
 5. 평가 방식 설계
- 문제를 분해할수록 AI는 더 안정적으로 작업할 수 있다.

맥락 설계(Context Engineering)

- AI 모델이 작업을 수행할 때 필요한 배경 지식, 규칙, 메모리, 외부 도구 등의 전체적인 정보 생태계를 구조적으로 설계하는 기술
 - **프롬프트 엔지니어링**: "어떻게 질문할까?"
 - LLM에 단일한 좋은 답변을 얻기 위해 문장과 단어를 다듬는 행위
 - **컨텍스트 엔지니어링**: "어떤 환경을 제공할까?"
 - AI가 전체 문맥, 이력, 데이터를 지속적으로 파악하도록 돕는 인프라 설계
- 맥락 설계가 점점 더 중요해지고 있다.
 - AI 성능은 모델 자체뿐 아니라 “어떤 맥락 속에서 작동하는가”에 크게 의존하기 때문



실습: 시험기간 공부 계획 세우기



1단계. 모호한 프롬프트 입력

- 실습 내용: “시험공부 계획 짜줘.” 프롬프트 입력
- 관찰 포인트
 - AI는 대체로 다음과 같은 답변을 생성한다.
 - : 일반적인 시간표
 - : 과목 구분 없는 계획
 - : 학생 개인 상황 미반영
 - : 현실성 낮은 공부량
 - : 우선순위 부재
 - 이 답변은 왜 내 상황에 딱 맞지 않을까?

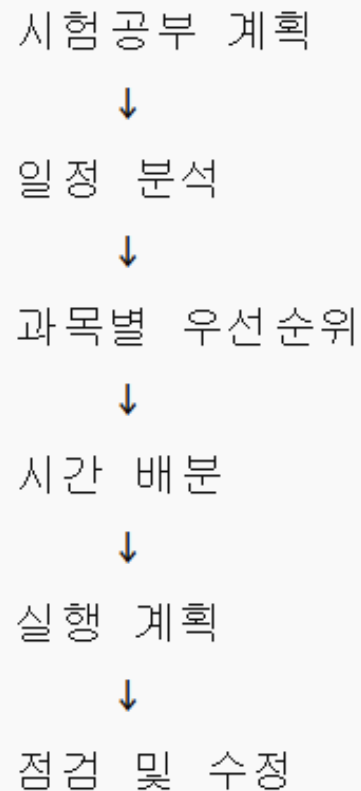
2단계. 부족한 정보 찾기

- 실습 내용: AI가 모르는 정보를 목록화한다.
- 필요한 정보 예시:

정보 범주	구체적 정보
시험 일정	과목별 시험 날짜
과목 특성	암기형, 계산형, 코딩형, 서술형
현재 수준	이해도, 약점, 진도
시간 자원	하루 공부 가능 시간
제약 조건	알바, 통학, 팀플, 수면 시간
목표	최소 통과, B+, A0 이상
선호 방식	아침형, 밤형, 집중 시간

3단계. 문제를 분해하기

- 실습 내용: 큰 문제를 작은 문제로 분해한다
- 큰 문제: 시험공부 계획을 세운다.
- 작은 문제로 분해
 1. 시험 일정 파악
 2. 과목별 난이도 파악
 3. 현재 준비 상태 확인
 4. 남은 시간 계산
 5. 우선순위 결정
 6. 하루 단위 공부 계획 작성
 7. 복습 및 점검 일정 포함



4단계. 맥락 정보 작성하기

- **핵심 포인트:** 맥락은 많이 쓰는 것보다 계획 수립에 필요한 정보를 제공하는 게 중요

입력 예시 :

나는 대학생이고, 다음 주부터 기말고사가 시작된다.

시험 과목:

1. 데이터베이스: 5월 27일, SQL 실습 중심
2. AI개론: 5월 29일, 개념 이해와 서술형
3. 통계학: 6월 2일, 계산 문제 중심

현재 상태:

- 데이터베이스는 JOIN이 약하다.
- AI개론은 수업은 들었지만 정리가 부족하다.
- 통계학은 평균과 분산까지는 이해했지만 가설검정이 어렵다.

제약 조건:

- 평일 하루 3시간 공부 가능
- 주말 하루 6시간 가능
- 밤 12시 이후 공부는 어렵다.

5단계. 목표와 평가 기준 설정

- 목표 예시 :
 - 목표는 세 과목 모두 B+ 이상을 받는 것이다.
 - 가장 중요한 목표는 데이터베이스 과목에서 SQL 문제를 안정적으로 푸는 것이다.
- 평가 기준 예시
 - 좋은 공부 계획은 다음 조건을 만족해야 한다.
 - : 시험 날씨가 가까운 과목을 우선 고려한다.
 - : 어려운 과목에 더 많은 시간을 배정한다.
 - : 하루 공부량이 현실적이다.
 - : 복습 시간이 포함되어 있다.
 - : 시험 전날에는 새 내용보다 정리에 집중한다.
 - : 휴식 시간이 포함되어 있다.

6단계. 구조화된 프롬프트 작성

- 최종 프롬프트 예시

당신은 대학생의 시험 준비를 돕는 학습 코치입니다.

다음 정보를 바탕으로 기말고사 공부 계획을 세워주세요.

[상황]

나는 대학생이고, 다음 주부터 기말고사가 시작됩니다.

[시험 일정]

- 데이터베이스: 5월 27일, SQL 실습 중심
- AI개론: 5월 29일, 개념 이해와 서술형
- 통계학: 6월 2일, 계산 문제 중심

[현재 상태]

- 데이터베이스는 JOIN이 약합니다.
- AI개론은 수업은 들었지만 정리가 부족합니다.
- 통계학은 평균과 분산까지는 이해했지만 가설검정이 어렵습니다.

[계약 조건]

- 평일 하루 3시간 공부 가능
- 주말 하루 6시간 공부 가능
- 밤 12시 이후 공부 불가
- 하루에 한 과목만 오래 공부하면 집중력이 떨어집니다.

[목표]

세 과목 모두 B+ 이상을 목표로 합니다.

[요청]

1. 과목별 우선순위를 먼저 판단해주세요.
2. 오늘부터 시험 전날까지 날짜별 공부 계획을 작성해주세요.
3. 각 날짜마다 공부 과목, 공부 내용, 예상 시간을 제시해주세요.
4. 계획이 현실적인지 점검하고 보완 의견을 덧붙여주세요.

[출력 형식]

표 형식으로 작성해주세요.

마지막에는 “이 계획을 실행할 때 주의할 점”을 3가지 제시해주세요.

7단계. 결과 비교

- 실습 내용: 다음의 두 결과를 비교한다.

비교 항목	모호한 프롬프트	구조화된 프롬프트
개인 상황 반영		
시험 일정 반영		
과목별 우선순위		
실행 가능성		
출력 활용도		

8단계. 결과 평가하기

- 실습 활동: AI가 만든 계획을 평가한다.
- 평가 기준 예시
 - 이 계획은 실제로 실행 가능한가?
 - 가장 급한 과목이 먼저 배치되었는가?
 - 내 약점이 반영되었는가?
 - 복습 시간이 포함되어 있는가?
 - 하루 공부량이 과도하지 않은가?

9단계. 프롬프트 개선하기

- 개선 요청 예시 :

위 계획은 하루 공부량이 너무 많습니다.
평일 공부 시간을 2시간 30분으로 줄이고,
주말에는 5시간까지만 공부하는 버전으로 다시 작성해주세요.

통계학이 가장 어렵기 때문에 통계학 시간을 더 늘려주세요.
단, 데이터베이스 시험이 가장 빠르므로 첫 3일은 데이터베이스 중심으로 조정해주세요.

각 과목별로 공부 방법까지 포함해주세요.
예를 들어 데이터베이스는 SQL 문제 풀이, AI개론은 개념 요약, 통계학은 계산 문제 반복처럼 작성해주세요.

10단계. 정리 활동

- 실습 후 다음 질문을 생각해보자.
 - 처음 입력한 프롬프트에는 어떤 정보가 부족했는가?
 - AI 답변의 품질을 가장 크게 바꾼 정보는 무엇이었는가?
 - 조건을 추가하자 결과가 어떻게 달라졌는가?
 - 출력 형식을 지정하는 것이 왜 중요한가?
 - 이 과정을 다른 과제나 템플에 적용한다면 어떻게 사용할 수 있는가?

실습 주제 예시

문제	상황 설명	학생이 해결해야 할 핵심 문제	구조화에 활용할 수 있는 요소
1	팀플 발표 준비	2주 뒤 팀 프로젝트 발표가 예정되어 있다. 팀원들은 역할 분담이 잘 되지 않았고, 발표 방향도 모호하다. AI를 활용하여 발표 준비 계획과 역할 분담 전략을 설계해야 한다.	발표 목적, 발표 시간, 청중 수준, 팀원 수, 역할 분담, 준비 기간 교수 스타일, 발표 분위기
2	여름 방학 계획 세우기	여름 방학 동안 하고 싶은 것은 많지만 시간은 한정되어 있다. AI를 활용하여 자기계발, 휴식, 취미, 대외활동 등을 균형 있게 반영한 현실적인 방학 계획을 설계해야 한다.	방학 기간, 목표 (자격증/운동/포트폴리오 등), 예산, 생활 패턴, 여행 여부, 알바 일정, 우선순위
3	진로 탐색 및 직무 추천	졸업이 가까워졌지만 어떤 직무를 선택해야 할지 고민 중이다. AI에게 단순 추천을 받는 것이 아니라, 자신의 성향과 목표를 반영한 진로 탐색 과정을 설계해야 한다.	관심 분야, 싫어하는 업무 환경, 강점, 가치관, 워라벨 중요도, 기술 관심사

끝!